

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

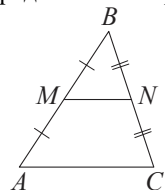
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

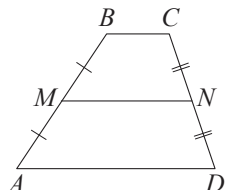
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

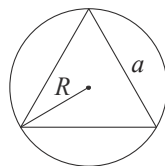


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

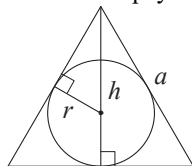


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

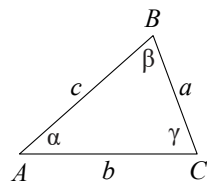
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



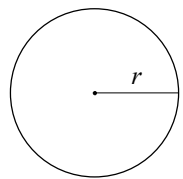
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

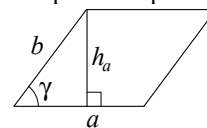


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

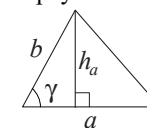
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

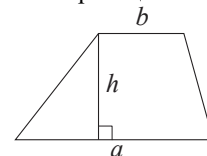
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

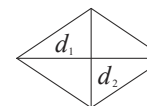
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

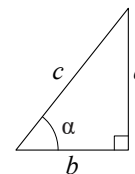
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Тренировочный вариант № 101110

Дата формирования: 10.05.2026

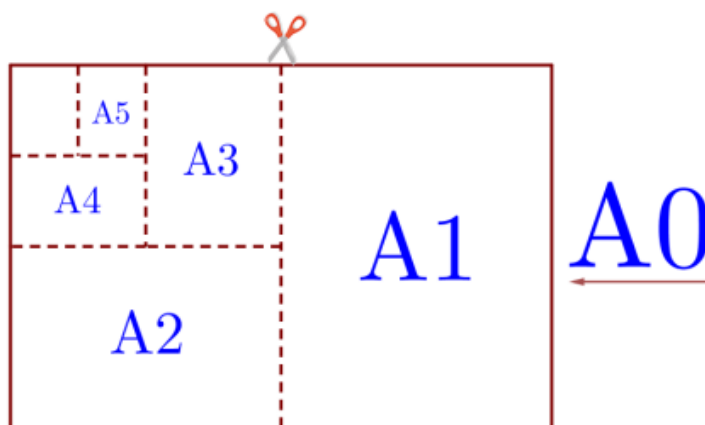
Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в начале файла.

Алгебра

1. Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и так далее. Лист формата А0 имеет форму прямоугольника площадью 1 кв. м. Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получатся два одинаковых листа формата А1. Если лист А1 разрезать пополам таким же образом, получатся два листа формата А2 и т.д. Отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно и то же, поэтому листы всех форматов подобны. Это нужно, чтобы пропорции текста и его расположение на листе сохранялись при изменении формата листа.

В таблице: №1(297×210), №2(1189×840), №3(210×148), №4(594×420).

Установите соответствие А0, А2, А4, А5 → номера листов.



В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих форматы А0, А2, А4 и А5.

Номер листа	Длина (мм)	Ширина (мм)
1	297	210
2	1189	840
3	210	148
4	594	420

Ответ: _____

2. Сколько листов формата А5 получится из одного листа А0?

Ответ: _____

3. Найдите длину листа А3 в мм. Округлите до ближайшего кратного 10.

Ответ: _____

4. Найдите отношение диагонали листа А2 к его большей стороне. Округлите до десятых.

Ответ: _____

5. Шрифт 17 пт на А5 - какой нужен на А4? Округлить до целого.

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $1/2 + 31/20$.

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{22} \cdot \sqrt{33}}{\sqrt{6}}$.

Ответ: _____

9. Найдите корень уравнения: $3x + 3 = 5x$.

Ответ: _____

10. Родительский комитет закупил 25 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них 21 с машинами и 4 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 25 детьми, среди которых есть Саша. Найдите вероятность того, что Саше достанется пазл с машиной.

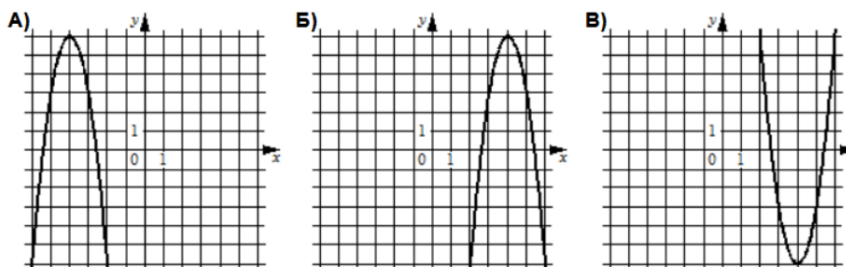
Ответ: _____

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов.

1) $y = -3x^2 + 24x - 42$

2) $y = 3x^2 - 24x + 42$

3) $y = -3x^2 - 24x - 42$



Ответ: _____

12. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле (см. рисунок), где d_1 и d_2 - длины диагоналей четырёхугольника, α - угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_1 , если $d_2 = 7$, $\sin \alpha = 2/7$, а $S = 4$.

$$S = \frac{d_1 d_2 \cdot \sin \alpha}{2}$$

Ответ: _____

13. Укажите решение системы неравенств:

- 1) $[-7.4; -5]$
- 2) $[-5; +\infty)$
- 3) $(-\infty; -7.4]$
- 4) $(-\infty; -7.4] \cap [-5; +\infty)$

$$\begin{cases} x+4 \geq -3,4, \\ x+5 \leq 0 \end{cases}$$

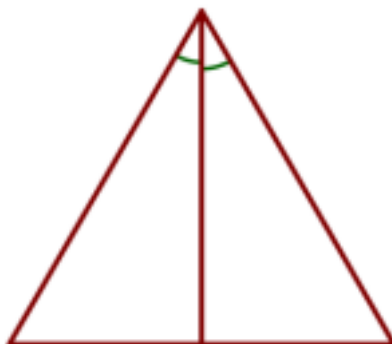
Ответ: _____

14. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 9 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 400 мг. Найдите массу изотопа через 36 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

Ответ: _____

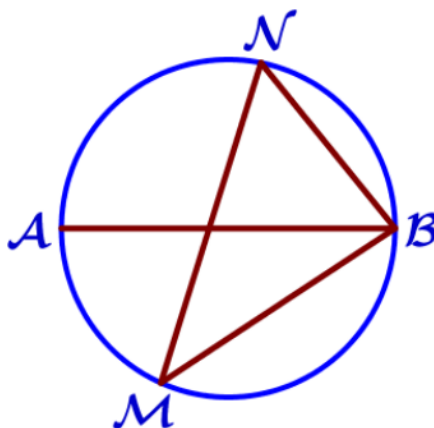
Геометрия

15. Сторона равностороннего треугольника равна $16\sqrt{3}$. Найдите биссектрису этого треугольника.



Ответ: _____

16. На окружности по разные стороны от диаметра AB взяты точки M и N . Известно, что $\angle NBA = 68^\circ$. Найдите угол NMB . Ответ дайте в градусах.

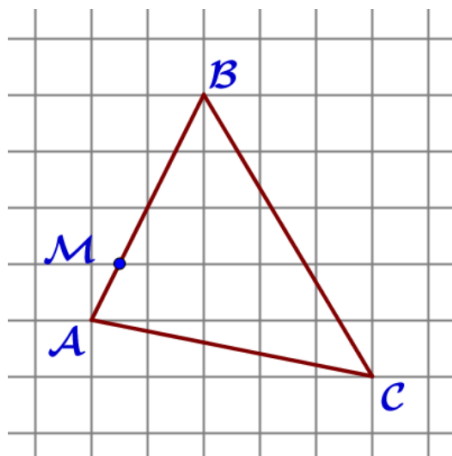


Ответ: _____

17. Сторона квадрата равна $7\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.

Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге изображён треугольник ABC. Во сколько раз отрезок AM короче отрезка BM?



Ответ: _____

19. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

- 1) Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов.
 - 2) Угол, вписанный в окружность, равен соответствующему центральному углу, опирающемуся на ту же дугу.
 - 3) Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам.
- Запиши номера верных утверждений без пробелов и запятых.

Ответ: _____

20. Решите уравнение: $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$.

☐ Введи все корни через «;» от меньшего к большему

Пример: -3; -2; 3

Ответ: _____

21. Из А в В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 36 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью на 54 км/ч больше скорости первого, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: _____

22. Постройте график функции $y = \frac{(x^4 - 20x^2 + 64)}{((x+4)(x-2))}$ (см. рисунок). Определите, при каких значениях параметра с прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

$$y = \frac{x^4 - 20x^2 + 64}{(x+4)(x-2)}$$

Ответ: _____

23. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K . Найдите периметр параллелограмма, если $BK=3$, $CK=19$.

Ответ: _____

24. Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрали произвольную точку F . Докажите, что сумма площадей треугольников BFC и AFD равна половине площади параллелограмма.

Ответ: _____

25. Углы при одном из оснований трапеции равны 39° и 51° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 19 и 3. Найдите основания трапеции.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	2413
2	32
3	420
4	1.2 или 1,2
5	24
6	2.05
8	1
9	1.5
10	0.84
11	312
12	4
13	1
14	25
15	24
16	22
17	14
18	3
19	13 или 31
20	-3; -1; 1
21	54
22	-9; -8 и 16
23	50
24	-
25	16 и 22